# 第4章　稳恒磁场

§ 4.1　磁现象与安培定律

§ 4.2　稳恒磁场与毕奥-萨伐尔定律

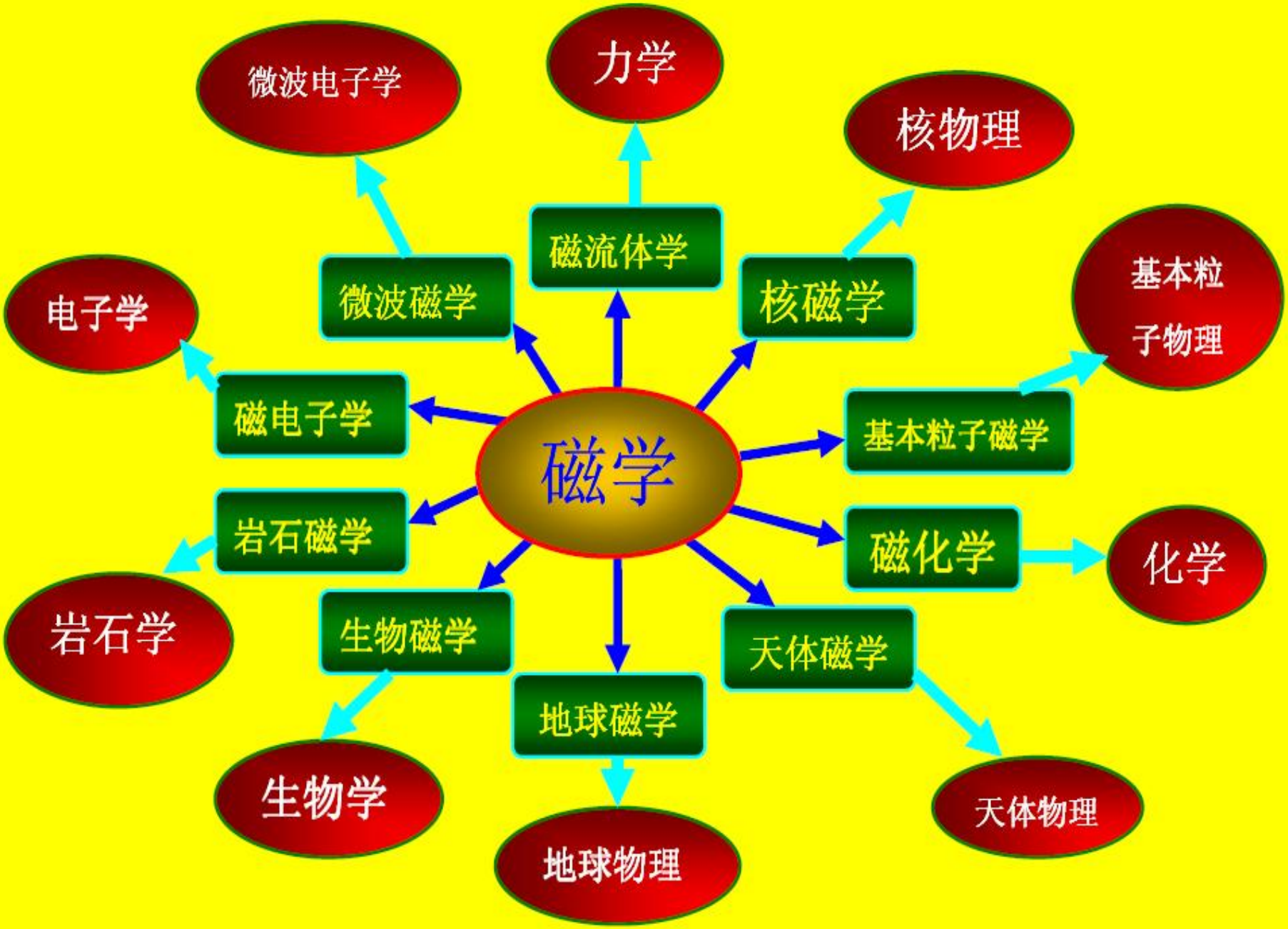
§ 4.3　稳恒磁场的基本性质

§ 4.4　安培力与洛伦兹力

# §4-1 磁现象与安培定律

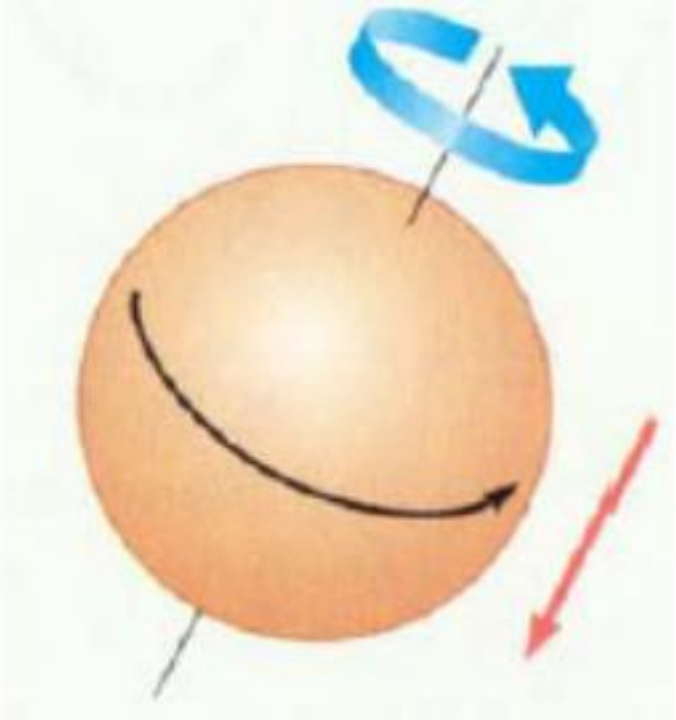
- 磁现象的研究与应用(即磁学)是一门古老而又年轻的学科。说她古老，是因为关于磁现象的发现和应用的历史悠久；说她年轻，是因为磁的应用目前越来越广泛，已形成了许多与磁学有关的边缘学科。磁现象是一种普遍现象，即一切物质都具有磁性，任何空间都存在磁场。

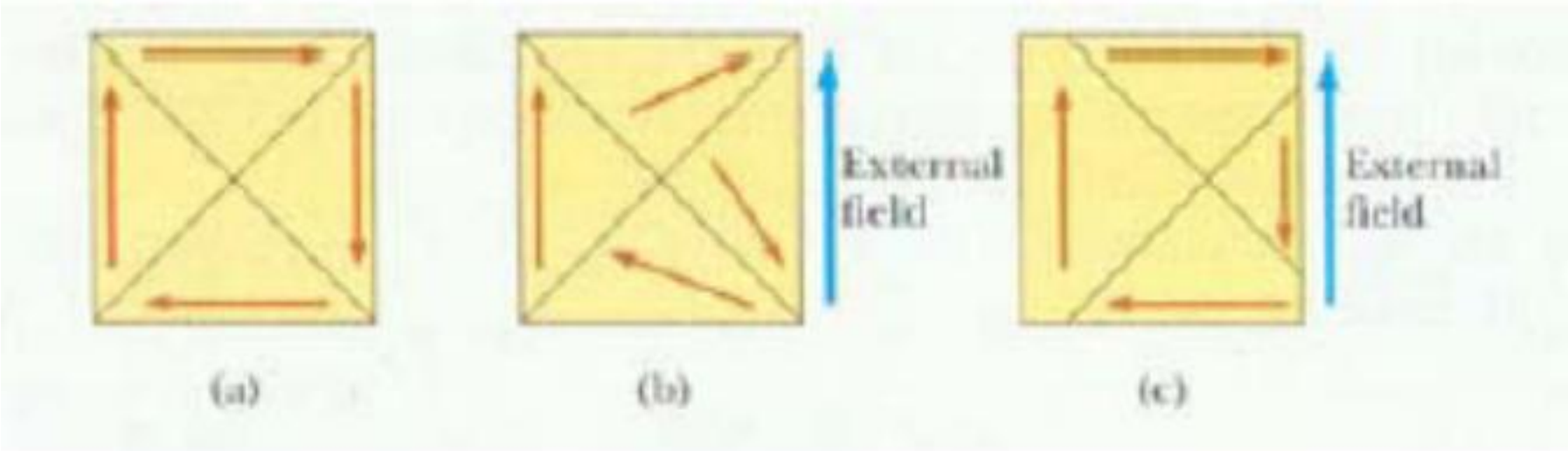
- 尽管人们对物质磁性的认识已有两千多年，但直至19世纪20年代才出现采用经典电磁理论解释物质磁性的代表----安培分子环流假说；而真正符合实际的物质磁性理论却是在19世纪末发现电子、20世纪初有了正确的原子结构模型和建立了量子力学以后才出现。


磁学
微波电子学
力学
核物理
电子学
微波磁学
磁流体学
核磁学
基本粒子物理
磁电子学
基本粒子磁学
岩石磁学
磁化学
化学
岩石学
生物磁学
天体磁学
地球磁学
生物学
天体物理
地球物理

- 经典电磁学：
  - 安培分子环流假说
  - 等效磁荷
- 现代电磁学：

物质的磁性来源于电子的轨道磁矩和自旋磁矩（量子力学）。



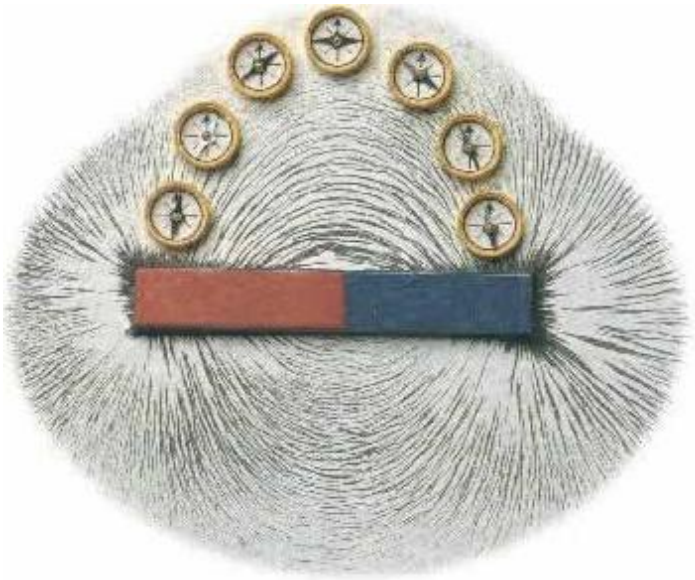


# 一、基本磁现象

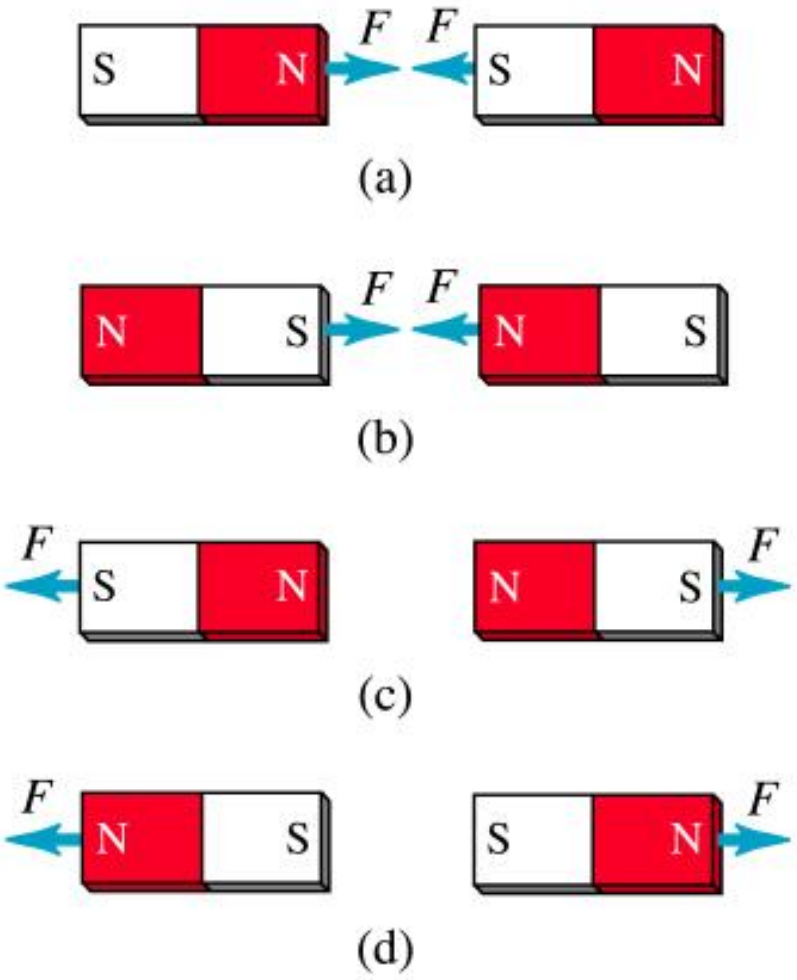
## 对基本磁现象的认识可以分成三个阶段：

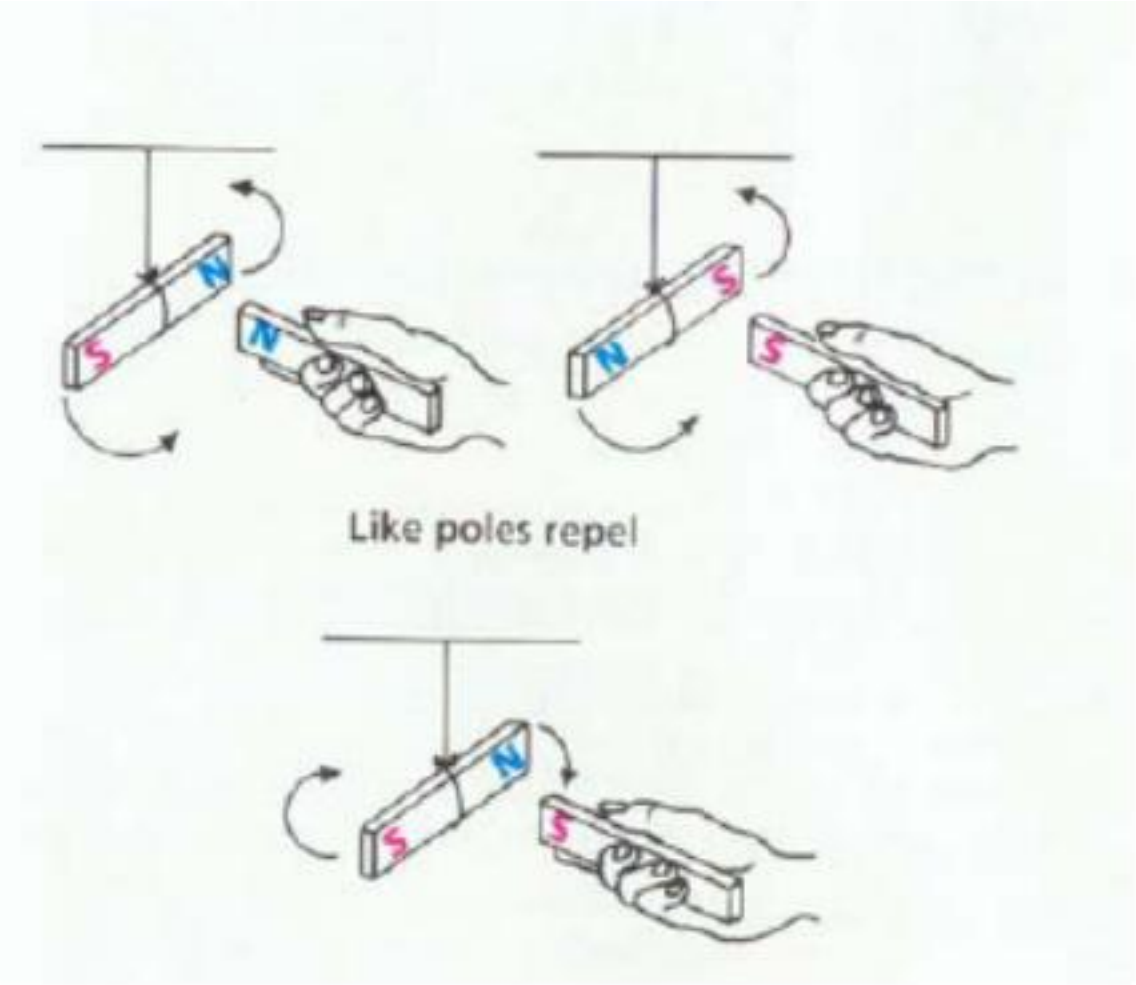
### 1. 早期阶段（磁铁 ⇔ 磁铁）

- 天然磁铁（吸铁石）能吸引铁、镍、钴等物质。条形磁铁的两端称作磁极，中部称作中性区，将条形磁铁的中心支撑或悬挂起来使它能够在水平面内运动，则两极总是指向南北方向分别称作S极和N极。

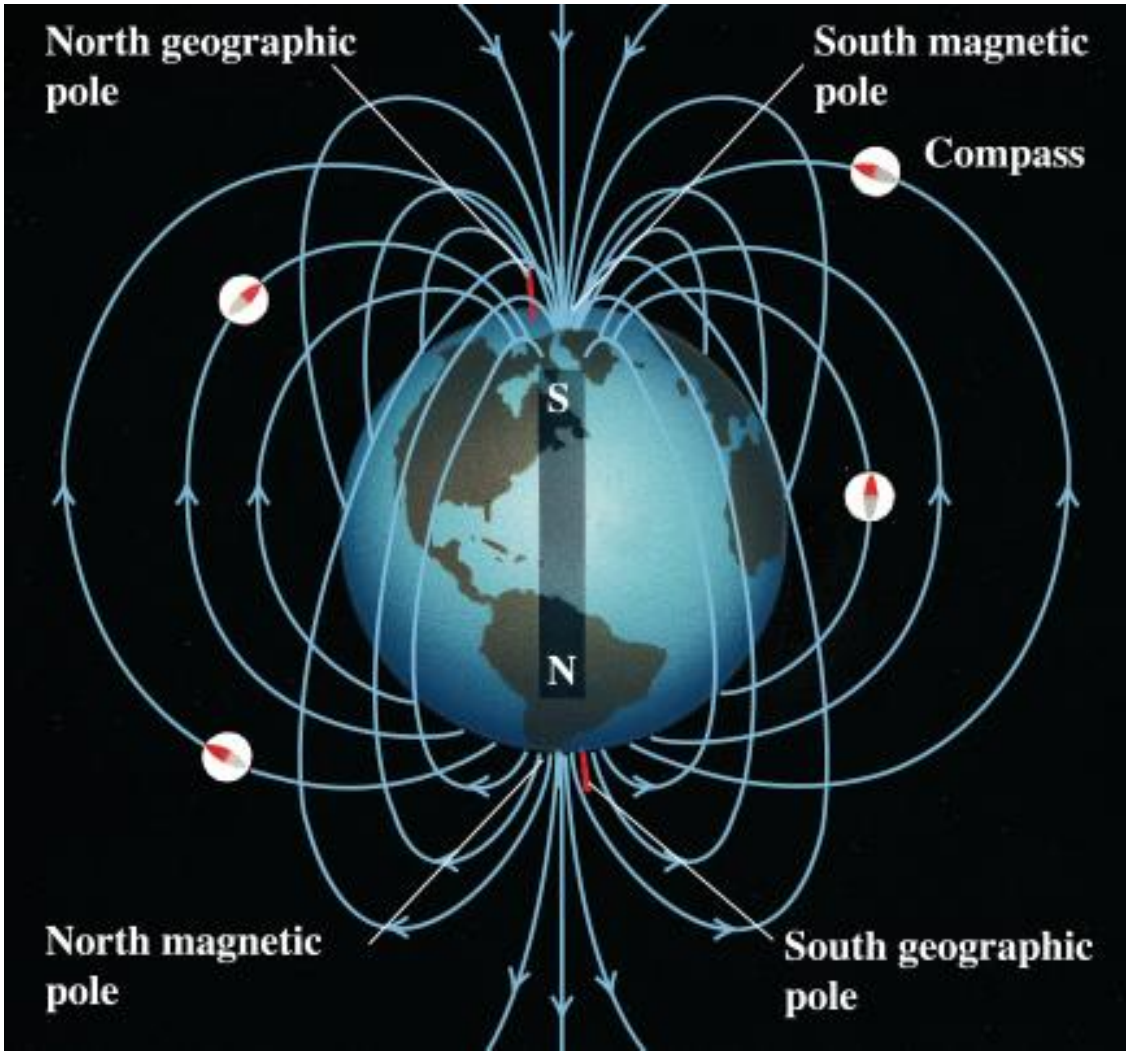


- 条形磁铁与地球磁场之间以及条形磁铁之间的相互作用说明**同号磁极相互排斥，异号磁极相互吸引**。



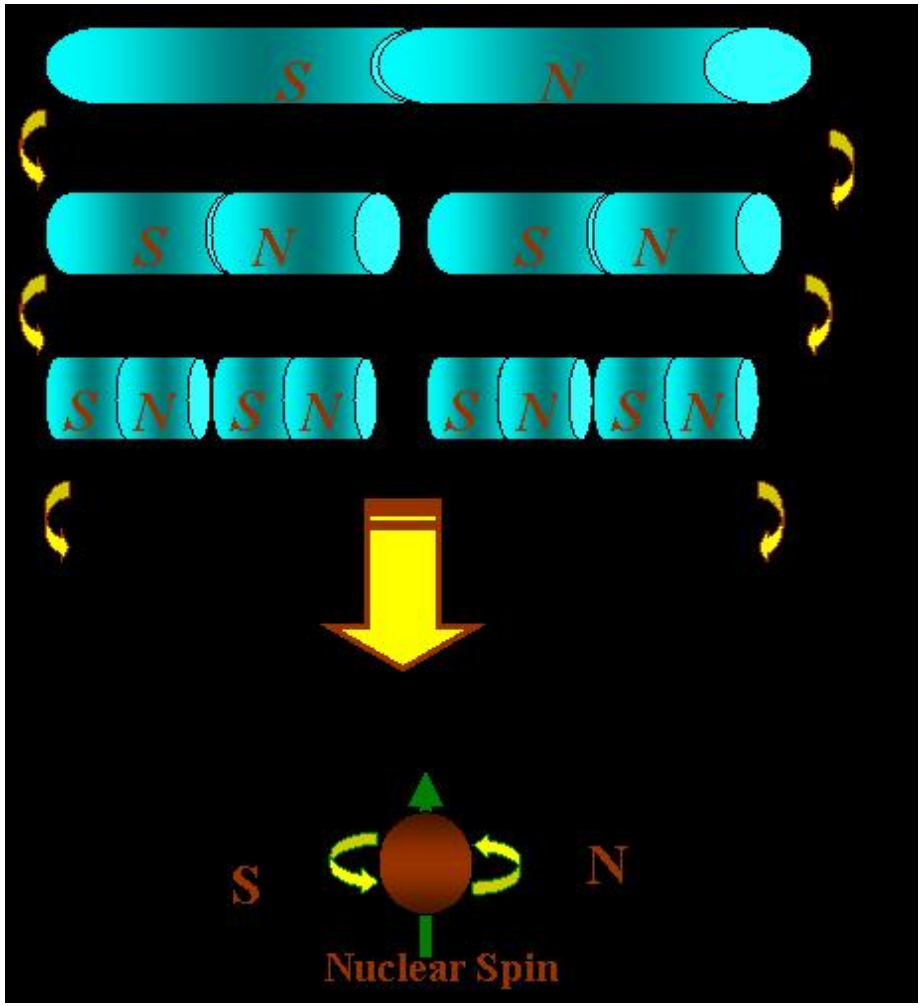



同号磁极相互排斥，异号磁极相互吸引



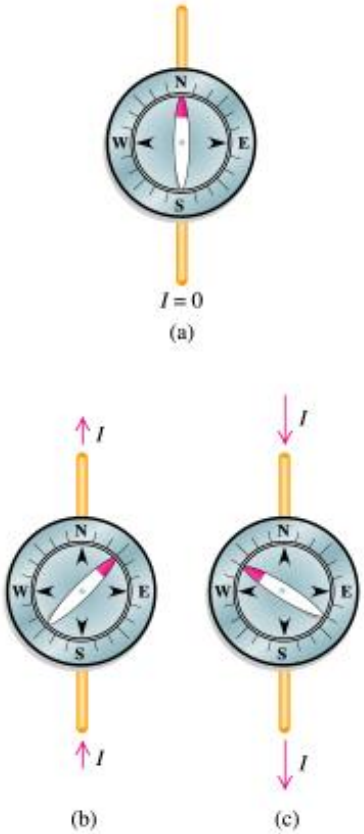

The Earth's magnetic field appears to come from a giant bar magnet, but with its south pole located up near the Earth's north pole (near Canada).

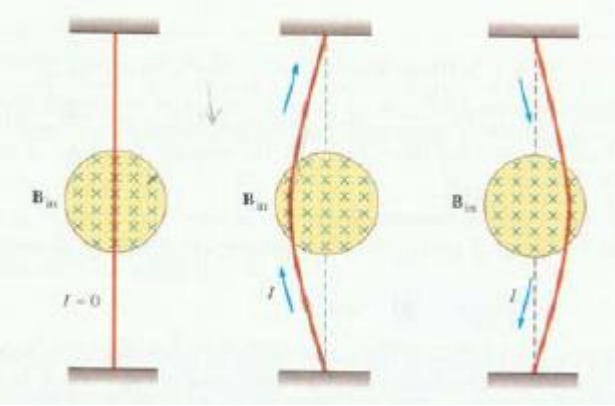
- 进一步分析发现，将一磁铁可以一直细分成很小很小的磁铁，而每一个小磁铁都具有N、S极。
- 自然界中有独立存在的正电荷或负电荷，但迄今却未发现独立的N、S极，尽管在近代理论中有人认为可能存在磁单极子。

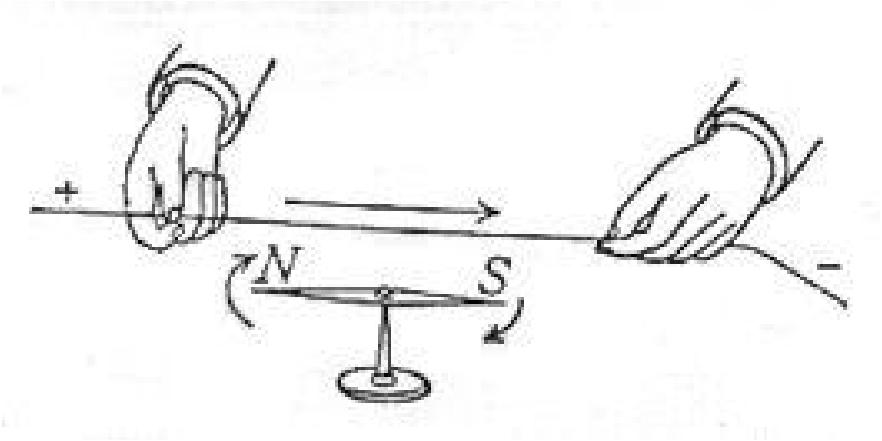


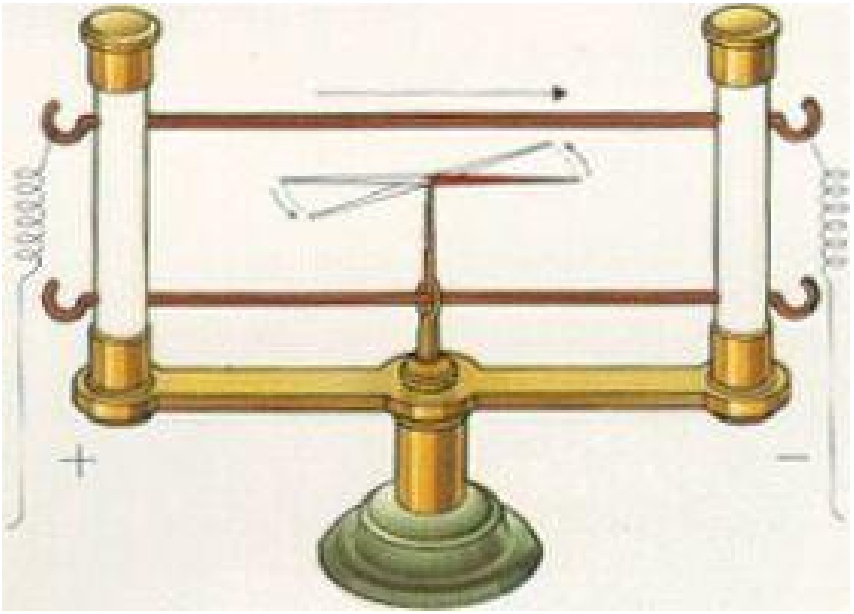
## 2. 电流⇔磁铁，电流⇔电流

- 1820年7月21日，奥斯特实验打破了长期以来电学与磁学彼此独立发展和研究的界限，使人们开始认识到电与磁有着不可分割的联系。
- 电流对磁铁的作用；磁铁对电流的作用；电流和电流之间也有相互作用；进一步发现一个载流螺线管的行为很像一根磁棒，由此我们可以用右手定则来判断载流线圈的极性。






**Hans Christian Ørsted**

**（1777-1851）**

## 3. 电流 ⇔ 磁场 ⇔ 电流

- 类似于静止电荷之间的相互作用力是通过电场来传递的，上述的各种相互作用都是通过磁场来传递的。1822年安培提出了一个假说：组成磁铁的最小单元(磁分子)就是环形电流，这些分子环流定向地排列起来在宏观上就会显示出N、S极来。

- 当时人们并不了解原子的结构，因此不能解释物质内部的分子环流是如何形成的。现在大家都知道，原子是由带正电的原子核和绕核旋转的负电子组成。电子不仅能绕核旋转，而且具有自旋。在分子、原子等微观粒子内电子的这些运动形成了分子环流，这就是物质磁性的基本来源的经典解释。

# 二、安培定律

- 正如点电荷之间的相互作用的规律——库仑定律是静电场的基本规律一样，电流之间的相互作用规律——安培定律是稳恒磁场的基本规律。
- 稳恒电流只能存在于闭合回路之中，而闭合回路的形状和大小可以千变万化；两载流闭合回路之间的相互作用又与它们的形状、大小和相对位置有关，这就使问题变得复杂。
- 我们也可以设想把相互作用着的两个载流回路分割为许多无穷小的线元，叫做电流元。只要知道了任意一对电流元之间相互作用的基本规律，整个闭合回路受的力便可通过矢量叠加计算出来。

- 注意点电荷和电流元之间的重要区别。因为在实验中，无法实现一个孤立的稳恒电流元，从而无法直接用实验来确定它们的相互作用。电流元之间的相互作用规律只能间接地从闭合载流回路的实验中倒推出来。

- 安培定律并不是直接从实验得到，而是在安培设计得很巧妙的四个实验和一个假设的基础上，与相当高超的数学技巧相结合得到的。

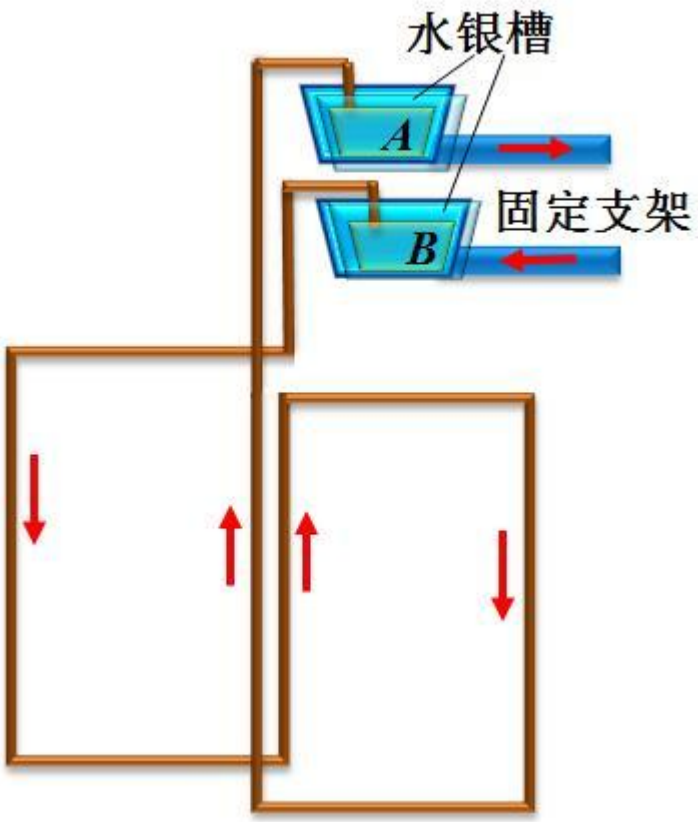
André Marie Ampère
(1775 – 1836)

# 1. 安培定律建立历史

- 1820年7月21日，奥斯特发表了他的著名的实验，即长直电流附近的磁针受力而偏转。
- 9月11日，阿喇果在法国科学院介绍了这一成果。
- 9月18日，安培进行了圆电流对磁针的作用的实验。
- 9月25日，安培在法国科学院报告了关于平行载流导线之间的相互作用。
- 10月初，安培提出了螺线管与条形磁铁的等效性。
- 10月30日，法国科学家毕奥和萨伐尔发表了长直导线对磁极的作用力反比于距离的实验结果。在拉普拉斯的参与下得到了著名的结果。
- 12月4日，安培提出了电流相互作用的公式。
- 1821年元月，安培提出了分子电流假说。

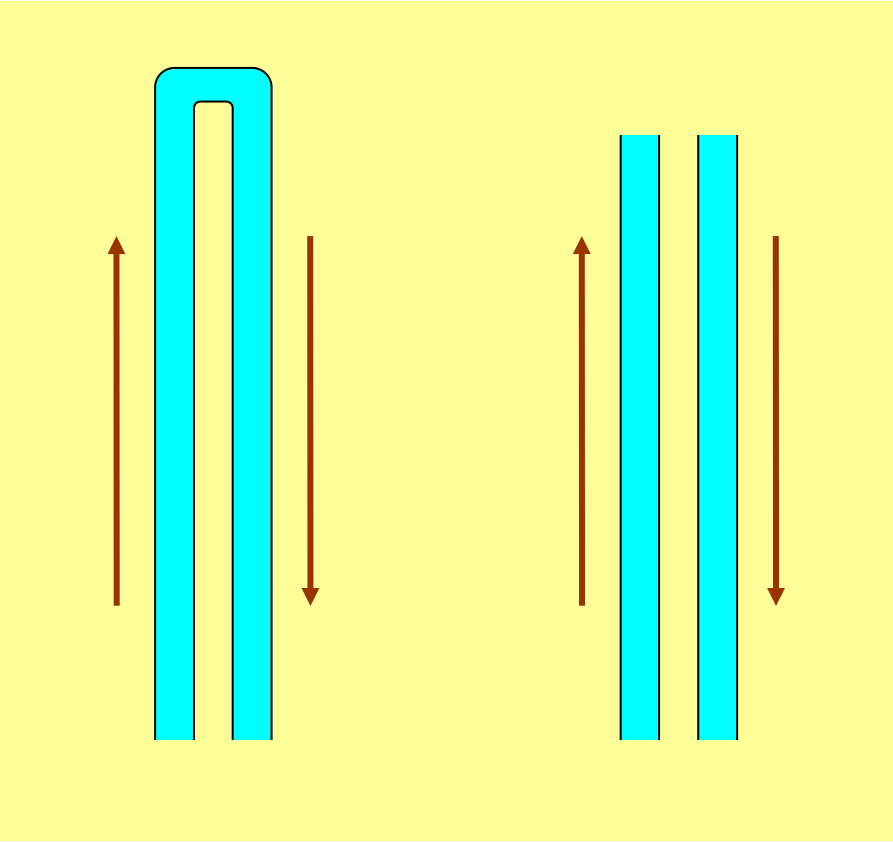
# 2. 安培的四个示零实验

- 安培首先设计制作无定向秤。他用一根硬导线弯成两个共面的大小相等的矩形线框，线框的两个端点A、B通过水银槽和固定支架相连。
- 接通电源时，两个线框中的电流方向正好相反。整个线框可以以水银槽为支点自由转动。在均匀磁场(如地磁场)中它所受到的合力和合力矩为零，处于随遇平衡；但在非均匀磁场中它会发生运动。



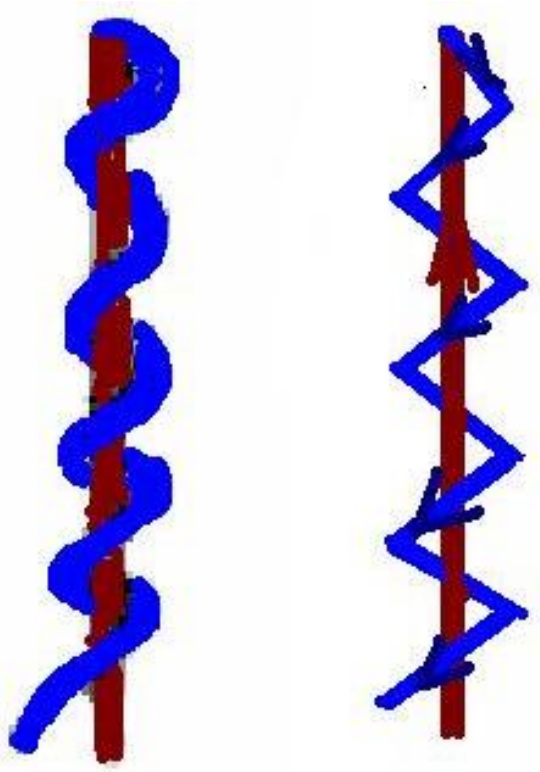
# 实验一

✱安培将一对折的通电导线移近无定向秤以检验对折导线有无作用力，结果是否定的。这说明电流反向时，电流产生的作用力也反向；大小相等的电流产生的力的大小相等。



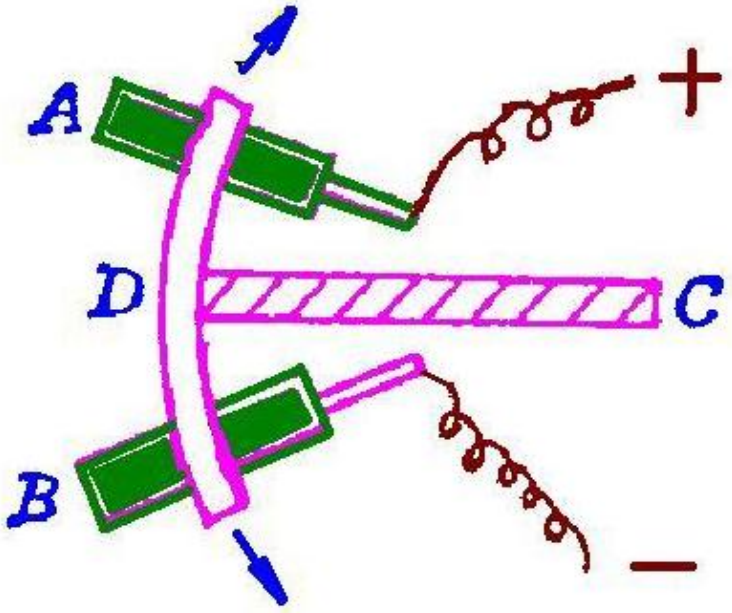
# 实验二

✱将对折导线中的一段绕在另一段上，成螺旋形，通电后，将它移近无定向秤，结果表明无定向秤仍无任何反应。这表明一段螺旋状导线的作用与一段直长导线的作用相同，从而证明电流元具有矢量性质，即许多电流元的合作用是各单个电流元作用的矢量叠加。



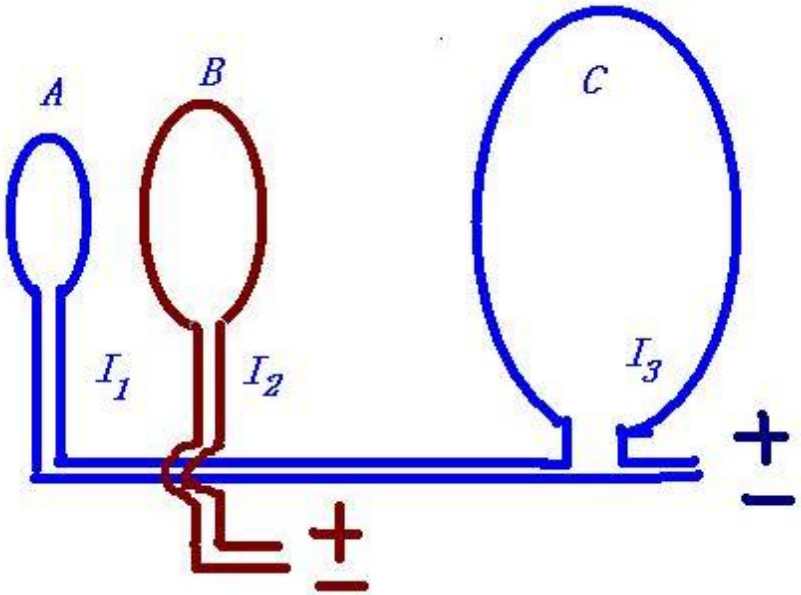
# 实验三

- 弧形导体D架在水银槽A、B上。导体D与一绝缘棒固接，棒的另一端架在圆心C处的支点上，这样既可以通过水银槽给导体D通电，弧形导体D又可绕圆心C移动，从而构成一个只能沿弧形长度方向移动，不能沿径向运动的电流元。
- 安培用这个装置检验各种载流线圈对它产生的作用力，结果发现弧形导体D不运动．这表明作用在电流元上的力与电流本身垂直，即这种作用具有横向性。



# 实验四

- A、B、C是用导线弯成的三个几何形状相似的线圈，其周长比为$1:k:k^2$。A、C两线圈相互串联，位置固定，通入电流$I_1$。线圈B可以活动，通入电流$I_2$。

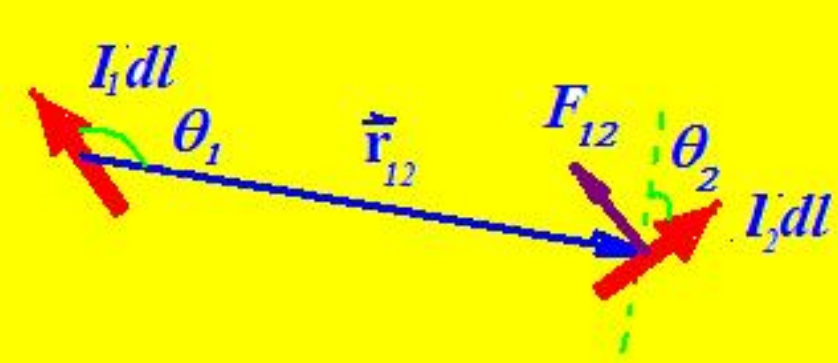



- 实验发现，只有当A、B间距与B、C间距之比为1：k时，线圈B才不受力，即此时A对B的作用力与C对B的作用力大小相等、方向相反。这表明电流元长度增加，作用力增加；相互距离增加，作用力减小；如果两电流元的长度及相互距离增加同一倍数，相互作用力不变。

# 3. 安培定律

- 安培提出的假设：两个电流元之间的相互作用力沿它们的连线。
- 电流元对电流元的作用力为：

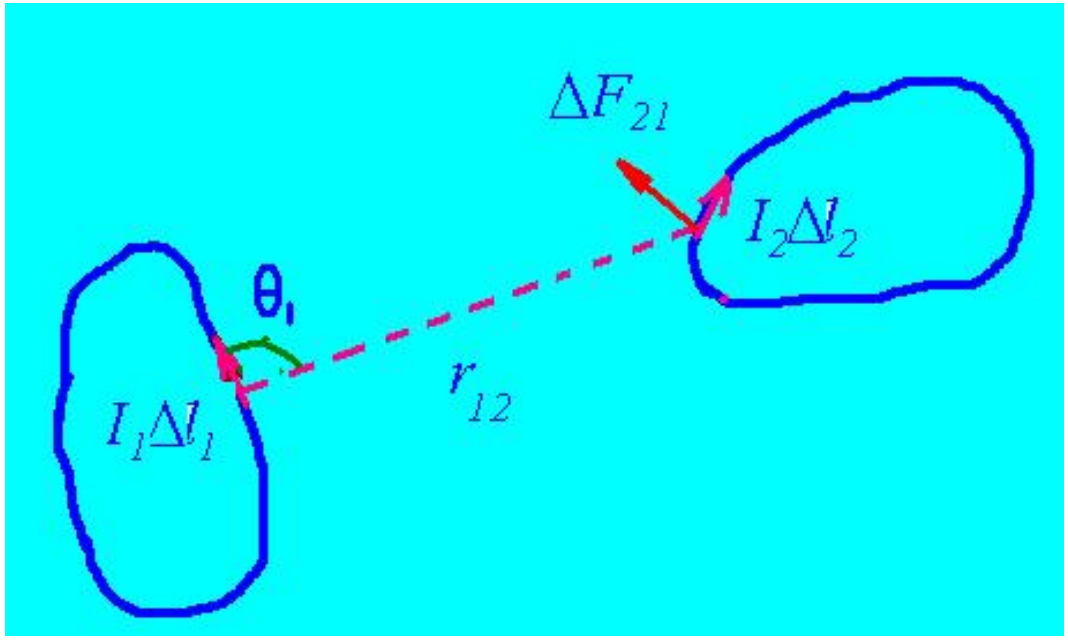
$$d\vec{F}_{12} = k\frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r)}{r_{12}^2}$$




式中$e_r$是电流元到受力电流元方向的单位矢量

$$dF_{12} = k\frac{I_1 I_2 dl_1 dl_2 \sin\theta_1 \sin\theta_2}{r_{12}^2}$$

- 该式的正确性无法用实验来检验，因为无法得到稳恒电流元，但是在计算两个线圈的作用力时是正确的。
- 在该式上加上任意一个附加项，只要该附加项满足对任意闭合路径的积分为零，则附加项并不影响其结果，说明该式不是唯一的，它仅是最简单又比较合理的一种形式。



- 面电流元*idS*之间的安培力：

$$d\vec{F}_{12} = k\frac{\vec{i}_2 dS_2 \times (\vec{i}_1 dS_1 \times \vec{e}_r)}{r_{12}^2}$$

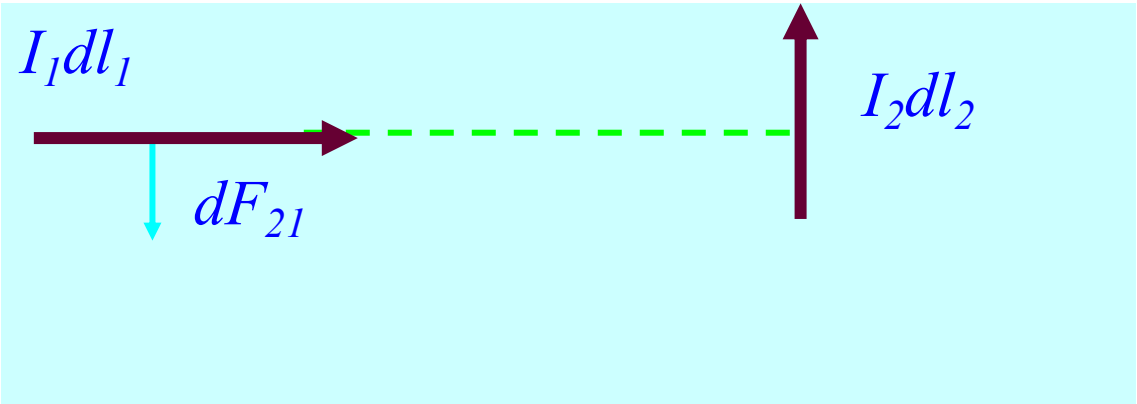
- 体电流元*jdV*之间的安培力：

$$d\vec{F}_{12} = k\frac{\vec{j}_2 dV_2 \times (\vec{j}_1 dV_1 \times \vec{e}_r)}{r_{12}^2}$$

- 交换下标**1**和**2**，即得电流元**2**对**1**的作用力公式。

# 讨　论

电流元之间的相互作用力不一定满足牛顿第三定律，原因是实际上不存在孤立的稳恒电流元，它们总是闭合回路的一部分。可以证明，若沿闭合回路积分，得到的合成作用力总是与反作用力大小相等，方向相反。




$$dF_{12} = 0$$

$$dF_{21} = k\frac{I_1dl_1I_2dl_2}{r_{12}^2}$$

# 闭合回路电流之间作用力满足牛顿第三定律

$$d\vec{F}_{12} = k\frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r)}{r_{12}^2}$$

所有$L_1$对$I_2dl_2$的作用力

$$d\vec{F}_2 = \oint_{L_1} d\vec{F}_{12} = kI_2 d\vec{l}_2 \times \oint_{L_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$$

所有$L_1$对$L_2$的总力

$$\vec{F}_{12} = \oint_{L_2} d\vec{F}_2 = k\oint_{L_1}\oint_{L_2} \frac{I_2 I_1 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3}$$

同理，所有$L_2$对$L_1$的总力

$$\vec{F}_{21} = \oint_{L_1} d\vec{F}_1 = k\oint_{L_1}\oint_{L_2} \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times \vec{r}_{21})}{r_{21}^3}$$

$$\because\ r_{12}=r_{21},\ \vec{r}_{12}=-\vec{r}_{21}$$

$$又\because\ \vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$$

$$\oint_{L_1}\oint_{L_2}\frac{I_1I_2d\vec{l}_2\times(d\vec{l}_1\times\vec{r}_{12})}{r_{12}^3}=\oint_{L_1}\oint_{L_2}\frac{I_1I_2}{r_{12}^3}[(d\vec{l}_2\cdot\vec{r}_{12})d\vec{l}_1-(d\vec{l}_2\cdot d\vec{l}_1)\vec{r}_{12}]$$

$$=\oint_{L_1}I_1I_2(\oint_{L_2}\frac{d\vec{l}_2\cdot\vec{r}_{12}}{r_{12}^3})d\vec{l}_1-\oint_{L_1}\oint_{L_2}\frac{I_1I_2}{r_{12}^3}(d\vec{l}_2\cdot d\vec{l}_1)\vec{r}_{12}$$

**对任意$L_2$，均有：**

$$\oint_{L_2}\frac{d\vec{l}_2\cdot\vec{r}_{12}}{r_{12}^3}=\oint_{L_2}\frac{dr_{12}}{r_{12}^2}=0$$

因此

$$\oint_{L_1}\oint_{L_2}\frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2\times(d\vec{l}_1\times\vec{r}_{12})}{r_{12}^3}=-\oint_{L_1}\oint_{L_2}\frac{I_1 I_2}{r_{12}^3}(d\vec{l}_2\cdot d\vec{l}_1)\vec{r}_{12}$$

同理

$$\oint_{L_1}\oint_{L_2}\frac{I_1 I_2 d\vec{l}_1\times(d\vec{l}_2\times\vec{r}_{21})}{r_{21}^3}=-\oint_{L_1}\oint_{L_2}\frac{I_1 I_2}{r_{21}^3}(d\vec{l}_1\cdot d\vec{l}_2)\vec{r}_{21}$$

$$\because\ r_{12}=r_{21},\ \vec{r}_{12}=-\vec{r}_{21}$$

$$\therefore\ \vec{F}_{12}=-\vec{F}_{21}$$

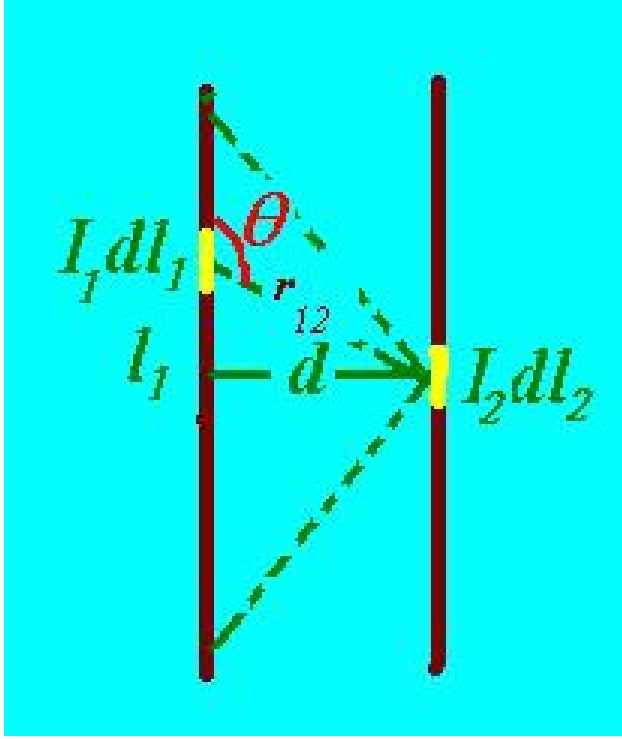
# 三.电流强度安培的定义

- 电流强度单位安培的定义:

一恒定电流，若保持在处于真空中相距1米的两无限长、圆截面可以忽略的平行直导线，在此两导线之间产生的力在每米长度上等于$2\times10^{-7}$牛顿(N)，则此恒定电流的电流强度定为1安培(A)。

2018年11月16日，国际计量大会通过决议，1安培被定义为“1s内通过$(1.602176634)^{-1}\times10^{19}$个电子电荷 所对应的电流”

$$d\vec{F}_{12} = k\frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r)}{r_{12}^2}$$




所有$dl_1$对$dl_2$作用力的方向相同

$$dF_2 = kIdl_2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{Idl_1\sin\theta}{r_{12}^2} = kI^2 dl_2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin\theta}{r_{12}^2}dl_1$$

$$\because l_1 = -dctg\theta,\quad dl_1 = d\cdot d\theta \big/ \sin^2\theta,\quad r_{12} = d/\sin\theta$$

$$\therefore dF_2 = kI^2 dl_2\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{\sin\theta d\theta}{d} = \frac{kI^2 dl_2}{d}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

当 $\theta_1 = 0,\ \theta_2 = \pi$时

$$dF_2 = k\frac{2I^2}{d}dl_2$$

无限长直导线对$l$长导线的作用力为：

$$F_l = \int_l dF_2 = k\frac{2I^2}{d}\int_l dl_2 = k\frac{2I^2 l}{d}$$

规定：若$d = 1\text{m}$, $l = 1\text{m}$,

在真空中， 若$F_l = 2\times10^{-7}N$, 则 $I = 1A$

$k$的量纲为：$[k] = \dfrac{[F]}{[I^2]} = MLT^{-2}I^{-2}$,

$$k = 10^{-7}NA^{-2}$$

通常

$$k = \frac{\mu_0}{4\pi}$$

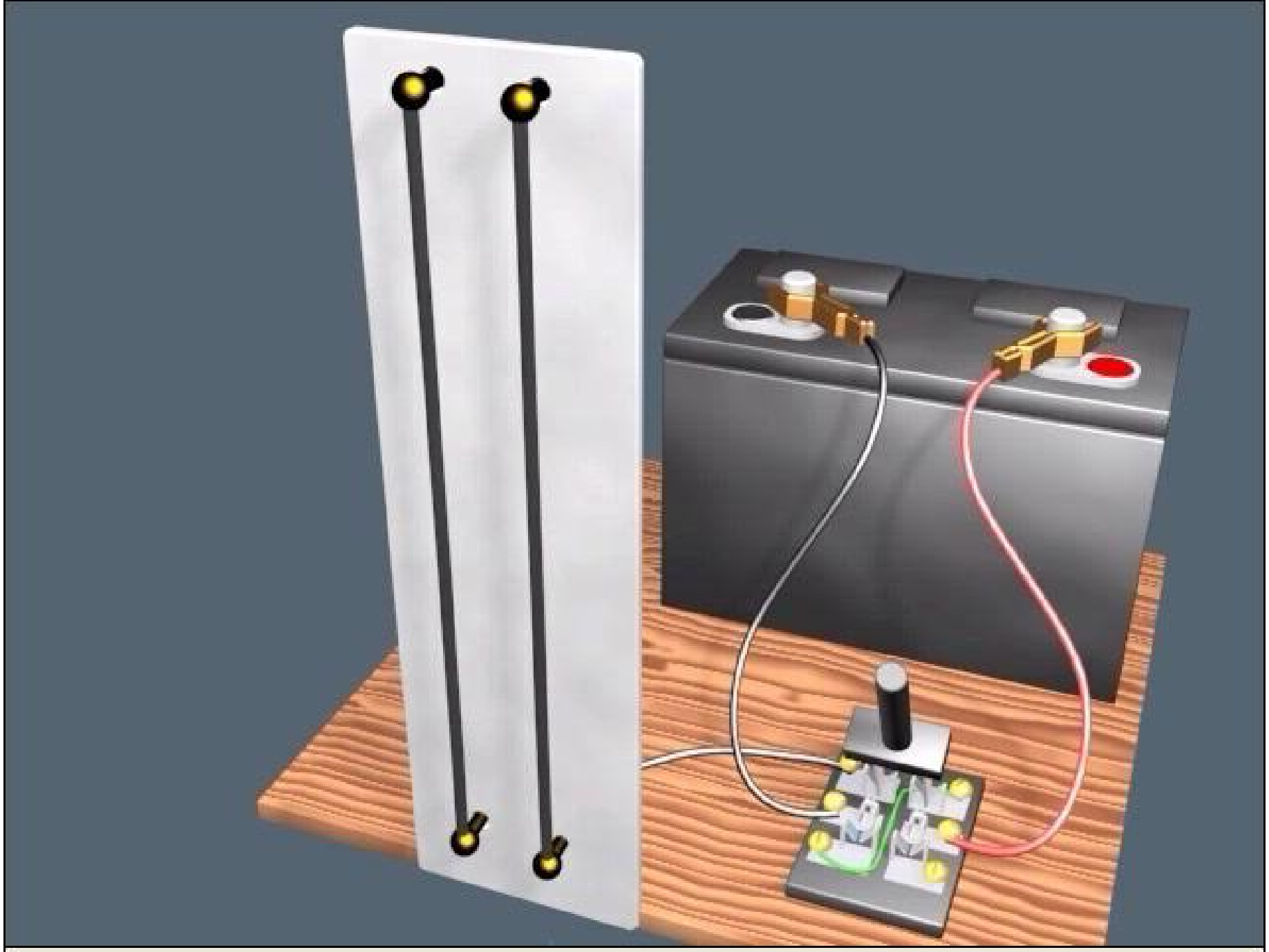
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N \cdot A^{-2}$$

因此，安培定律重新写成

$$d\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r)}{r_{12}^2}$$

或

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \oint_{L_2} \frac{I_2 I_1 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3}$$



Parallel_Wires_640

# *四、磁单极问题

## 1.为什么要有磁单极存在？

☯磁极与电荷的对称性

既然可存在单独存在的正负电荷，为何不能存在单独的磁单极？

☯为什么电荷是量子化的？

1930年狄拉克提出，如果存在磁单极的话，电荷的量子化就可回答，且磁单极最小的磁荷为：

$$g_m = \frac{137}{2} ce, \ or \ \ g \cdot e = n(\frac{1}{2}\hbar c)$$

☯近年来，统一规范理论，电、弱、强大统一理论，宇宙大爆炸理论均提出磁单极。

## 2. 磁单极的性质

✱磁单极之间的相互作用

$$W_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r},$$

$$W_m = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{g^2}{r},$$

$$\Rightarrow \quad W_m \approx 5000 W_e$$

## ✱磁单极的质量

$$m_e \approx \frac{W_e}{c^2}, \text{同理 } m_g \approx \frac{W_g}{c^2}$$

$$m_g \approx 5000 m_e = 2.55 m_p \approx 3 m_p \ (3GeV)$$

$$g + \bar{g} \rightarrow 2\gamma$$

# 3. Evidence for Monopoles

是当今物理学的一个重大课题，由于北极与南极磁单极子相遇会湮灭成2γ, 因此，大爆炸后，空间自由磁单极子已绝大部分消失，只可能存在于古岩石、海洋底部、陨石、月岩之中。

- 用强电磁铁吸古岩石或海洋底部沉积物中的磁单极子，再用核乳胶等核电子学技术探测。
- 利用高能加速器加速粒子轰击靶产生新粒子或磁单极子，再用磁场抽取方法。
- 将探测器用气球或宇宙飞船带至太空中，带回分析。

# 作　业

**Nothing**